保密：一级

GEESPACE
时 空 道 宇 科 技

时空道宇星座星历 SDK 说明文档

版本：v1.0.9

1. 概述

星历 SDK 用于根据当前位置及指定时间范围等，为 Android 应用提供时空道宇星座卫星过境预测能力。本文档用于说明星历 SDK 的集成环境、依赖配置、初始化方式、星历预测计算接口等内容，供 Android 应用开发人员集成和使用。

项目	说明
SDK 名称	ephemerislibrary-release.aar
SDK 版本	v1.0.9
功能	时空道宇星座卫星过境预测
适用平台	Android

2. 集成环境要求

配置项	要求
JVM Target	11
Android SDK	26 及以上
应用签名	普通应用签名方式

3. SDK 集成

3.1 添加本地依赖

1. 将 ephemerislibrary-release.aar 文件复制至 Android 主工程的 app/libs 目录。

2. 在项目中按照 Android 本地 AAR 依赖方式添加该 SDK 依赖。

3.2 网络权限配置

SDK 需要联网获取服务器端最新星历轨道数据。Manifest 中需允许使用明文网络流量：

保密：一级


```
android:usesCleartextTraffic="true"
```

4. SDK 初始化

通过 StarManagerFactory 的 getStarManager() 方法创建 StarManager 实例。该方法需要传入 Context 和 Consumer<Long> 类型的 callback。

参数	类型	说明
context	Context	Android 上下文对象
callback	Consumer<Long>	SDK 数据状态回调

callback 返回值说明：

返回值	说明
-1	SDK 正在通过网络下载星历轨道数据
0	网络下载失败，且本地无可用缓存数据可用
大于 0	表示当前使用的星历轨道数据的时间戳

5. 接口说明

5.1 计算卫星过境预测

调用 StarManager.calculate(RequestBean requestBean, ResultCallBack callBack) 执行计算。

5.1.1 RequestBean 请求参数

参数	类型	说明
lon	double	当前位置经度
lat	double	当前位置纬度
alt	double	当前位置高度，单位：米
Elevation（可选）	double	最低仰角阈值，默认为 20°，最高为 80°，建议根据终端最低可通信仰角情况配置
hour	Int	当前时间之后需要计算的星历预测数据时长，单位：小时

保密：一级

5.1.2 ResultCallBack 计算结果

计算结果通过 ResultCallBack 返回，返回类型为 ResultBean。

字段	类型	说明
resultState	enum	计算结果状态
result	List<CalculateResultBean>	计算得到的全部卫星过境预测数据，按照开始时间戳排序；仅在 resultState 为 SUCCESS 时返回有效数据，否则对象为 null

resultState 状态：

状态	说明
SUCCESS	计算成功
NETWORK_ERROR	未获取到星历轨道数据，且没有可用的数据缓存
TIME_OUT	计算超时
CALCULATION_FAILED	计算失败

5.1.3 CalculateResultBean 卫星过境预测结果

参数	类型	说明
starName	String	卫星对外展示名称
startTime	long	入境时间戳
endTime	long	出境时间戳
startAzimuth	double	入境方位角；正北为 0°，顺时针 360°
endAzimuth	double	出境方位角
maxElevation	double	卫星本次过境可达到的最大仰角

5.2 刷新星历数据

调用 StarManager.update() 获取服务器端最新的星历轨道数据，并更新本地数据缓存。

建议在设备具备网络连接时每日调用该接口更新，以保证后续星历计算具备可用的轨道数据缓存。

保密：一级
★

5.3 释放 SDK 资源

当不再使用 StarManager 对象时，调用 StarManager.release() 释放相关资源。

6. 线程与回调说明

- 所有 SDK 函数调用均需要在主线程执行。
- SDK 内部会进行线程切换，不会阻塞主线程。
- 所有 SDK 回调函数均在主线程执行。

7. 典型使用流程

1. 将 AAR 文件集成至 app/libs，并完成项目依赖配置。
2. 配置 Manifest 网络相关要求。
3. 创建 StarManager 实例并注册 callback。
4. 在需要时调用 update() 获取最新星历轨道数据。
5. 调用 calculate()，传入当前位置、最低仰角和计算时长等参数。
6. 在 ResultCallBack 中根据 resultState 判断计算结果，并在 SUCCESS 状态下读取过境预测结果。
7. 不再使用 SDK 时调用 release()。

8. 注意事项

- SDK 计算所依赖的星历轨道数据需要通过网络获取或使用本地缓存。
- 在无网络且无缓存数据的情况下，无法完成正常过境预测计算。
- 建议在网络可用时，每天更新，主动调用 update()，更新本地轨道数据缓存。
- elevation 参数的最高值为 80°，默认为 20°，支持配置，建议按照各型终端的最低可通信仰角情况进行配置，如不配置，默认按 20°仰角输出计算结果。
- calculate() 返回的过境结果按照开始时间戳排序。
- 当终端位置变化较大时，预测结果会有偏差，建议变化超过 20 公里时主动更新计算结果。
- 应用签名限制： 集成本 SDK 的 Android 应用，应使用普通应用签名方式，如使用 Android 系统签名（Platform Signature），可能导致 SDK 无法正常运行。